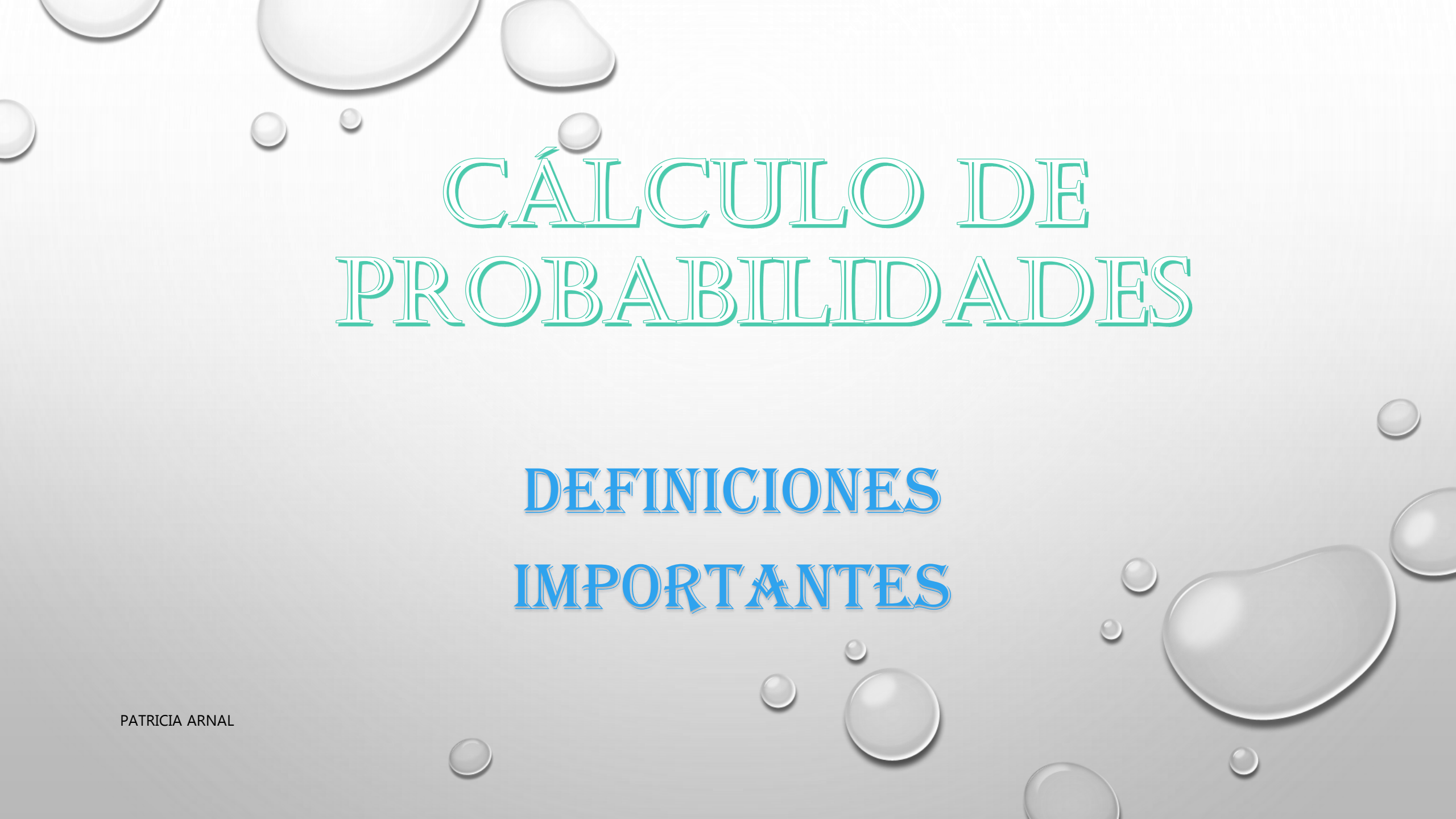


The background of the slide is a light gray gradient, decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are large and prominent, while others are small and subtle. They are scattered across the slide, with a higher concentration in the top-left and bottom-right corners.

# CÁLCULO DE PROBABILIDADES

## DEFINICIONES IMPORTANTES

❖ **Experimento Aleatorio:** Es aquel cuyos resultados son inciertos; no se conocen antes de realizar el experimento. Requieren de observación.

Por ejemplo: Arrojar un dado y observar el  $n^{\circ}$  obtenido, ventas diarias de un producto, etc.

❖ **Espacio Muestral:** (S,U, E) El espacio muestral de un experimento es el conjunto de todos los resultados posibles de dicho experimento.

Ejemplos:

Si el experimento consiste en arrojar un dado y observar la cara superior el espacio muestral será:  
 $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Si el experimento es registrar el monto diario obtenido por las ventas de un kiosco, nuestro espacio muestral será:  $E = R$

❖ **Suceso o evento aleatorio:**

Llamaremos suceso aleatorio a cualquier subconjunto del espacio muestral.

Ejemplos:

Considerando los experimentos anteriores podemos determinar los sucesos

A: sale un número par al arrojar un dado

B: se obtiene por la ventas menos de \$10.000 por día

# DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Cuando hablamos de probabilidad nos referimos a la "posibilidad relativa" de ocurrencia de un suceso.

## DEFINICION CLASICA DE PROBABILIDAD (LAPLACE)

La probabilidad de ocurrencia de un evento A se determina como el cociente entre el número de resultados favorable y el número de resultados posibles, siempre que los N resultados del experimento aleatorio sean igualmente probables lo cual constituye la gran limitación de esta definición.

$$P(A) = \frac{n^{\circ} \text{ de casos favorables}}{n^{\circ} \text{ de casos posibles}}$$

Por ejemplo: Al arrojar un dado equilibrado la probabilidad que ocurra el suceso:

$$A: \text{ se obtiene el } n^{\circ} 4; \text{ es } P(A) = \frac{n^{\circ} \text{ de casos favorables}}{n^{\circ} \text{ de casos posibles}} = \frac{1}{6}$$

Ahora bien, esta definición no es suficiente pues no todo es igualmente probable; si sospecháramos que el dado tiene trampa (está cargado para que se obtenga más veces un número), ¿qué podemos hacer para verificarlo?

### DEFINICIÓN FRECUENCISTA (VON MISSES).

Un experimento aleatorio se caracteriza porque repetido muchas veces y en idénticas condiciones el cociente entre el número de veces que aparece un resultado (suceso) y el número total de veces que se realiza el experimento tiende a un número fijo. Es decir definimos la probabilidad de ocurrencia de un suceso  $A$  como el número hacia el cuál las frecuencias relativas convergen.

Esta propiedad es conocida como **ley de los grandes números**, establecida por *Jakob Bernouilli*. Tiene el inconveniente de variar la sucesión de las frecuencias relativas de unas series de realizaciones a otras, si bien el valor al que se aproximan a medida que el número de realizaciones aumenta se mantiene estable.

# Clasificación de los sucesos

- **Sucesos mutuamente excluyentes**

Dos sucesos  $A$  y  $B$ , se llaman **incompatibles o mutuamente excluyentes** cuando no tienen ningún elemento común. Simbólicamente cuando:  $A \cap B = \phi$

- **Sucesos exhaustivos**

Dos o más sucesos son **exhaustivos** cuando su unión es el Conjunto Universal.

- **Sucesos complementarios**

Dos sucesos son **complementarios** cuando son exhaustivos y excluyentes; es decir, es el suceso formado por todos los elementos que no pertenecen a dicho evento. Simbolizamos el complemento de un suceso  $A$  como:  $\bar{A}$ ;  $A^c$ ;  $A'$ , y significa **no A**.

## DEFINICION AXIOMATICA DE PROBABILIDAD ( A. de KOLMOGÓROV)

Esta definición de probabilidad es tan general que permite incorporar las distintas interpretaciones de la probabilidad, mencionadas anteriormente. La probabilidad de ocurrencia de un suceso  $A$  es un número real, y su función asociada satisface los siguientes axiomas:

1)  $P(A) \geq 0$

2)  $P(E) = 1$

3) Si  $A$  y  $B$  son dos sucesos mutuamente excluyentes entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

De los axiomas 1 y 2 se deduce que la probabilidad de un suceso  $A$  es un  $n^\circ$  entre 0 y 1, es decir,  $0 \leq P(A) \leq 1$ ; es decir que una probabilidad **NUNCA puede ser un número mayor a 1**

De los axiomas 2 y 3 se deduce que la probabilidad del complemento de un suceso  $A$ , se calcula:  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

**NUNCA**  
**NUNCA**  
**NUNCA**  
**NUNCA**  
**NUNCA**  
**NUNCA**



En una empresa se les preguntó a los 62 empleados de los sectores: Administración (finanzas, control de calidad); Compras y Tecnología si hablan inglés. Los datos se registraron en la siguiente tabla **de contingencia o tabla de doble entrada**; llamamos: A: empleados del sector administración;

C: empleados del sector compras; T: empleados del sector tecnología I: empleados que hablan inglés

Datos:

|           | A                                              | C                                             | T                                             |                      |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| I         | 27 ( $I \cap A = I \text{ y } A$ )             | 9 ( $I \cap C = I \text{ y } C$ )             | 7 ( $I \cap T = I \text{ y } T$ )             | TOTAL I= 43          |
| $\bar{I}$ | 14 ( $\bar{I} \cap A = \bar{I} \text{ y } A$ ) | 3 ( $\bar{I} \cap C = \bar{I} \text{ y } C$ ) | 2 ( $\bar{I} \cap T = \bar{I} \text{ y } T$ ) | TOTAL $\bar{I}$ = 19 |
|           | TOTAL A= 41                                    | TOTAL C=12                                    | TOTAL T = 9                                   | TOTAL DE CASOS=62    |

Nos piden calcular:

1. Se selecciona un empleado de la empresa al azar ¿cuál es la probabilidad que pertenezca al sector administrativo?
2. ¿Qué porcentaje de empleados habla inglés?
3. ¿Qué porcentaje de los empleados no pertenece al sector compras?
4. ¿Cuál es la probabilidad que un empleado elegido al azar sea del sector tecnológico y no hable inglés?
5. Nombrar 2 sucesos excluyentes pero no exhaustivos
6. Nombrar sucesos exhaustivos
7. Nombrar sucesos complementarios
8. Se selecciona un empleado al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea administrativo o del sector compras?

|           | A                                              | C                                             | T                                             |                      |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| I         | 27 ( $I \cap A = I \text{ y } A$ )             | 9 ( $I \cap C = I \text{ y } C$ )             | 7 ( $I \cap T = I \text{ y } T$ )             | TOTAL I= 43          |
| $\bar{I}$ | 14 ( $\bar{I} \cap A = \bar{I} \text{ y } A$ ) | 3 ( $\bar{I} \cap C = \bar{I} \text{ y } C$ ) | 2 ( $\bar{I} \cap T = \bar{I} \text{ y } T$ ) | TOTAL $\bar{I}$ = 19 |
|           | TOTAL A= 41                                    | TOTAL C=12                                    | TOTAL T = 9                                   | TOTAL DE CASOS=62    |

1. Se selecciona un empleado de la empresa al azar ¿cuál es la probabilidad que pertenezca al sector administrativo?

$$P(A) = \frac{41}{62} = 0,6613$$

1. ¿Qué porcentaje de empleados habla inglés?  $P(I) = \frac{43}{62} = 0,6935$  Es decir el 69,35% de los empleados hablan inglés.

¿Qué porcentaje de los empleados no pertenece al sector compras? Podemos pensarlo de dos formas:

$$P(\bar{C}) = \begin{cases} 1 - P(C) = 1 - \frac{12}{62} = 0,8065 \\ P(A) + P(T) = \frac{41}{62} + \frac{9}{62} = 0,8065 \end{cases}$$

Entonces el 80,65% de los empleados no son del sector compras



4. ¿Cuál es la probabilidad que un empleado elegido al azar sea del sector tecnológico y no hable inglés?

$$P(Ty \bar{I}) = P(T \cap \bar{I}) = \frac{2}{62} = 0,0322$$

5. Nombrar 2 sucesos excluyentes pero no exhaustivos. Por ejemplo: empleados del sector Administrativo y empleados del sector tecnológico.

6. Nombrar sucesos exhaustivos: empleados del : sector Administrativo; sector Compras, sector tecnológico.

7. Nombrar sucesos complementarios: Empleados del sector compras y empleados que no son del sector compras

8. Se selecciona un empleado al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea administrativo o del sector compras?

Como los sucesos A y C son excluyentes podemos calcular:

$$P(Ao C) = P(A \cup C) = P(A) + P(C) = \frac{41}{62} + \frac{12}{62} = 0,8548$$

¿La probabilidad que un empleado pertenezca al sector Administrativo o hable inglés se puede calcular:

$P(AoI) = P(A \cup I) = P(A) + P(I)$ ? ¿Por qué? ¿Cómo lo podés calcular?

# REGLA DE LA SUMA



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

¿La probabilidad que un empleado pertenezca al sector Administrativo o hable inglés ?

$$P(A \cup I) = P(A \cup I) = P(A) + P(I) - P(A \cap I) =$$

$$P(A \cup I) = \frac{41}{62} + \frac{43}{62} - \frac{27}{62} = \frac{57}{62} = 0,919$$